

880网关整机 Desense 测试数据分析报告

1. 结论摘要

- 在屏蔽房内部电源关闭、灯关闭的有效测试环境下，完整加铜箔后，880网关8根天线、470-510 MHz整体噪底均值由正常外壳的 -165.53 降到 -170.94，平均变化 -5.41 dB。数值越负表示噪底越低，因此完整铜箔对整机desense有明显改善。
- 顶部开4 cm x 4 cm GPS天线孔后，整体均值为 -170.68，相对完整铜箔变化 0.26 dB；整体影响较小，但ANT2平均抬升 1.23 dB，局部最大抬升 3.96 dB @ 473.0 MHz / ANT2。
- 外壳内部喷银铜导电漆并安装外壳后，5组完整扫频整体均值为 -170.63，相比正常外壳改善 5.10 dB；与完整铜箔相比平均抬升 0.31 dB，与铜箔开GPS孔相比平均抬升 0.05 dB，整体效果接近铜箔方案。
- 屏蔽房内部电源打开且灯打开时，即使880外壳已加完整铜箔，整体均值也抬升到 -160.07，相对同样铜箔但屏蔽房内部电源/灯关闭时抬升 10.87 dB。该组主要反映屏蔽房内部设施干扰，不应直接用于外壳屏蔽效果判定。
- 正常外壳条件下最差均值点为 -147.46 @ 480.0 MHz / ANT7；完整铜箔、铜箔开孔和银铜导电漆三种屏蔽处理后，最差均值点均被压到约 -164 dB以下。

2. 测试环境与数据说明

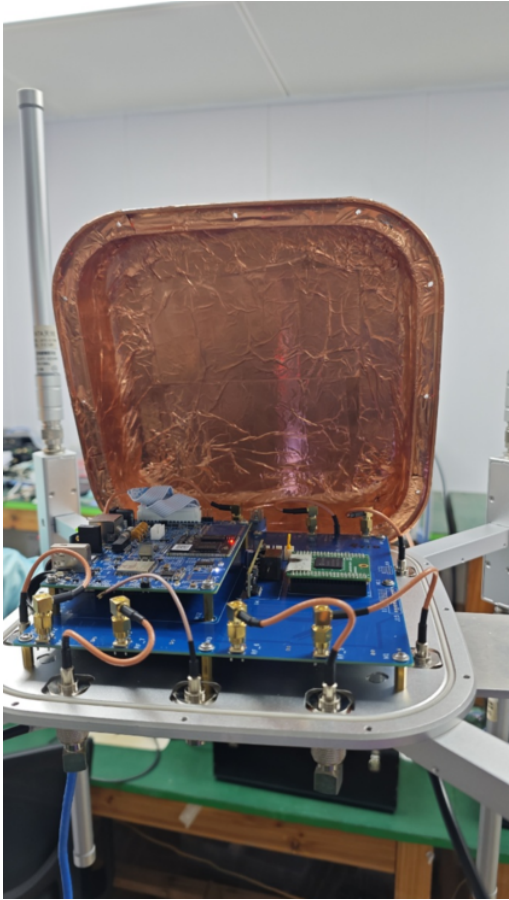
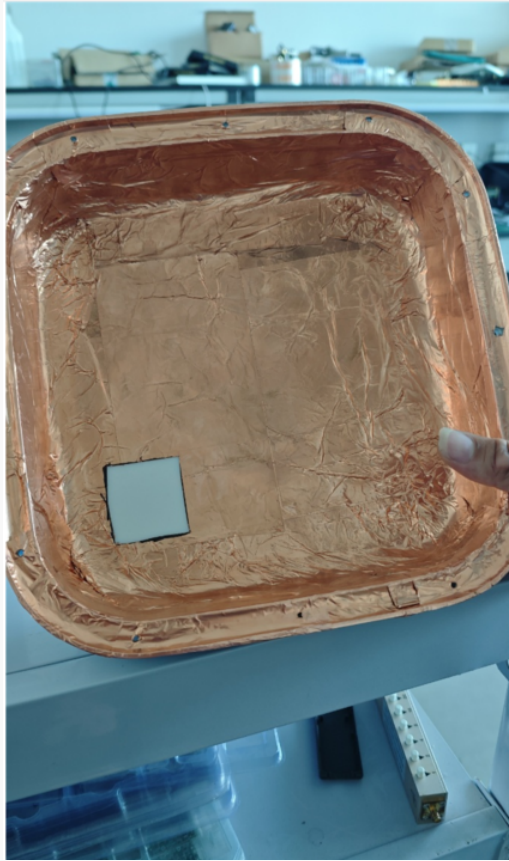
项目	说明
被测对象	880网关整机，接天线，外壳螺丝全拧上
供电方式	880扫频时由屏蔽房外部接入电源供电；因此“屏蔽房电源关闭”仅指屏蔽房内部设施/照明关闭，不代表880断电
扫频范围	470-510 MHz
频点步进	0.5 MHz，共81个频点
天线数量	每个频点记录8根天线数据
多组数据处理	同一测试条件下，多组数据按相同频点、相同天线取算术平均
数值解释	噪底读数越负越好；条件A - 条件B这类差值按“前者减后者”计算，负值表示前者噪底更低

3. 测试条件

条件ID	测试条件	数据组数	备注
A_normal_off	正常外壳，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	5	880接天线，外壳螺丝全拧上；880由屏蔽房外部接入电源供电。
B_copper_off	外壳内部加铜箔，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	5	880接天线，外壳螺丝全拧上；铜箔完整覆盖。
C_copper_hole_off	外壳内部加铜箔，顶部开4 cm x 4 cm GPS天线孔，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	3	880接天线，外壳螺丝全拧上；铜箔顶部留GPS天线开孔。
E_paint_case_on_off	外壳内部喷银铜导电漆，安装外壳，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	5	880接天线，外壳螺丝全拧上；外壳内部喷银铜导电漆（防辐射喷料）。
D_copper_room_on	外壳内部加铜箔，屏蔽房内部电源打开、灯打开	2	880接天线，外壳螺丝全拧上；用于评估屏蔽房内部设施干扰。

3.1 外壳屏蔽处理状态照片

下图用于对应测试条件中的外壳屏蔽结构状态。

图片	对应条件	说明
	B_copper_off / D_copper_room_on	外壳内部加铜箔，880网关整机安装后接天线扫频； D条件在相同铜箔结构下打开屏蔽房内部电源和灯。
	C_copper_hole_off	外壳内部加铜箔，顶部开4 cm x 4 cm孔用于GPS天线。
	E_paint_case_on_off	外壳内部喷银铜导电漆（防辐射喷料），安装外壳后接天线扫频。

3.2 银铜导电漆补充测试说明

本次新增测试先在屏蔽房关闭、屏蔽房内部断电、关灯条件下，不安装外壳进行确认，现场现象为测试结果与之前接近；随后安装喷银铜导电漆后的外壳，采集 Result_11.txt 到 Result_15.txt 共5组完整470-510 MHz扫频数据，并按相同频点、相同天线取均值。目录中还发现 Result_1.txt，该文件仅覆盖 470.0-493.0 MHz、47 个频点，不纳入完整470-510 MHz汇总。若该文件对应喷漆后不安装外壳的确认测试，其整体均值为 -165.97，在相同频段内相对正常外壳均值变化 -0.62 dB，确实与正常外壳条件接近。

4. 屏蔽房干扰验证

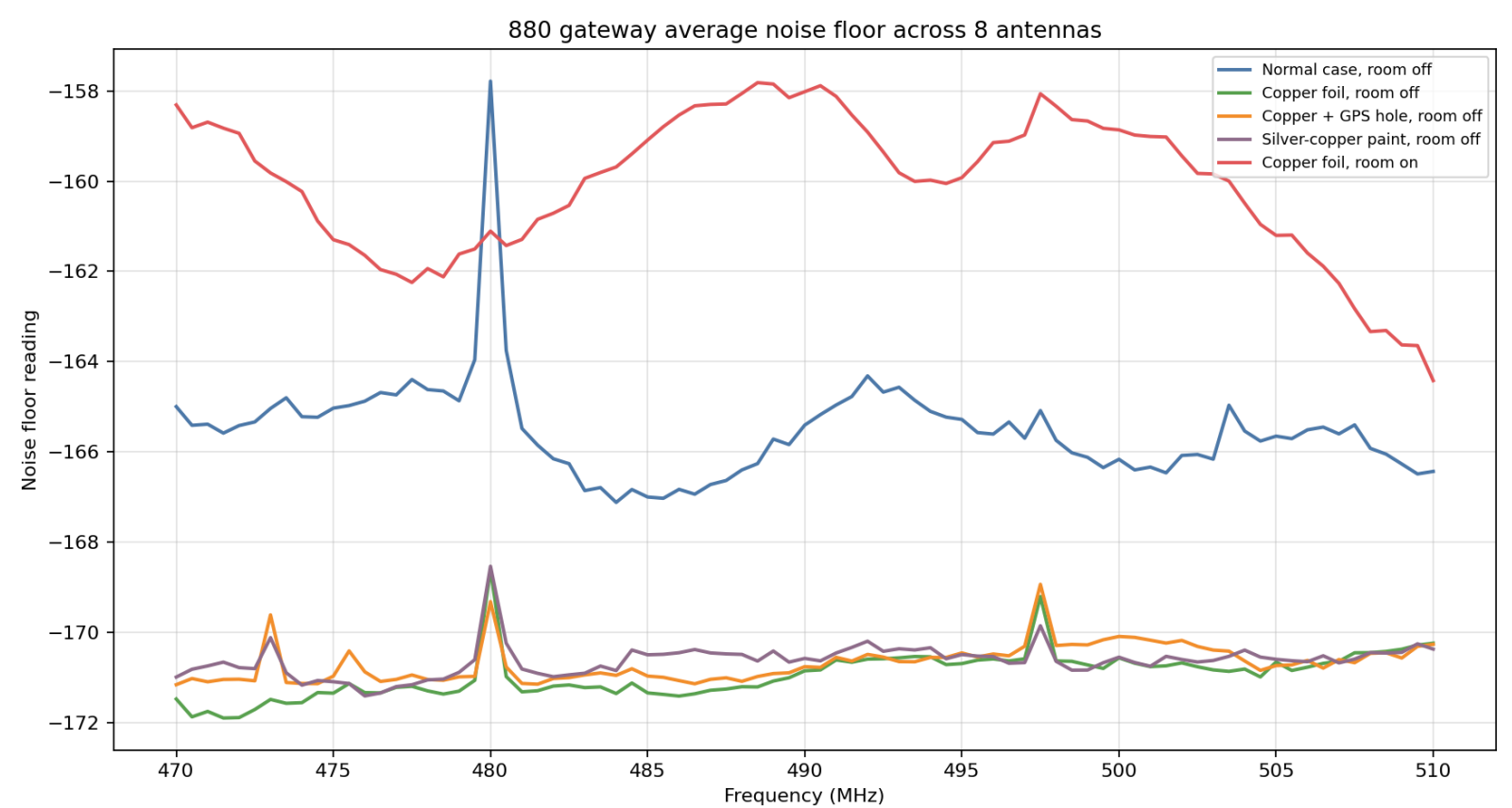
根据现场频谱仪截图，490 MHz附近的背景噪底如下。该验证用于判断测试环境是否会主导整机desense结果。该项验证链路中使用LNA，LNA经网络分析仪测试增益为21 dB。表内读数为频谱仪端marker读数；由于各场景使用同一LNA链路，相对变化可直接比较。若需要折算到LNA输入端，可近似用频谱仪端读数减去21 dB。

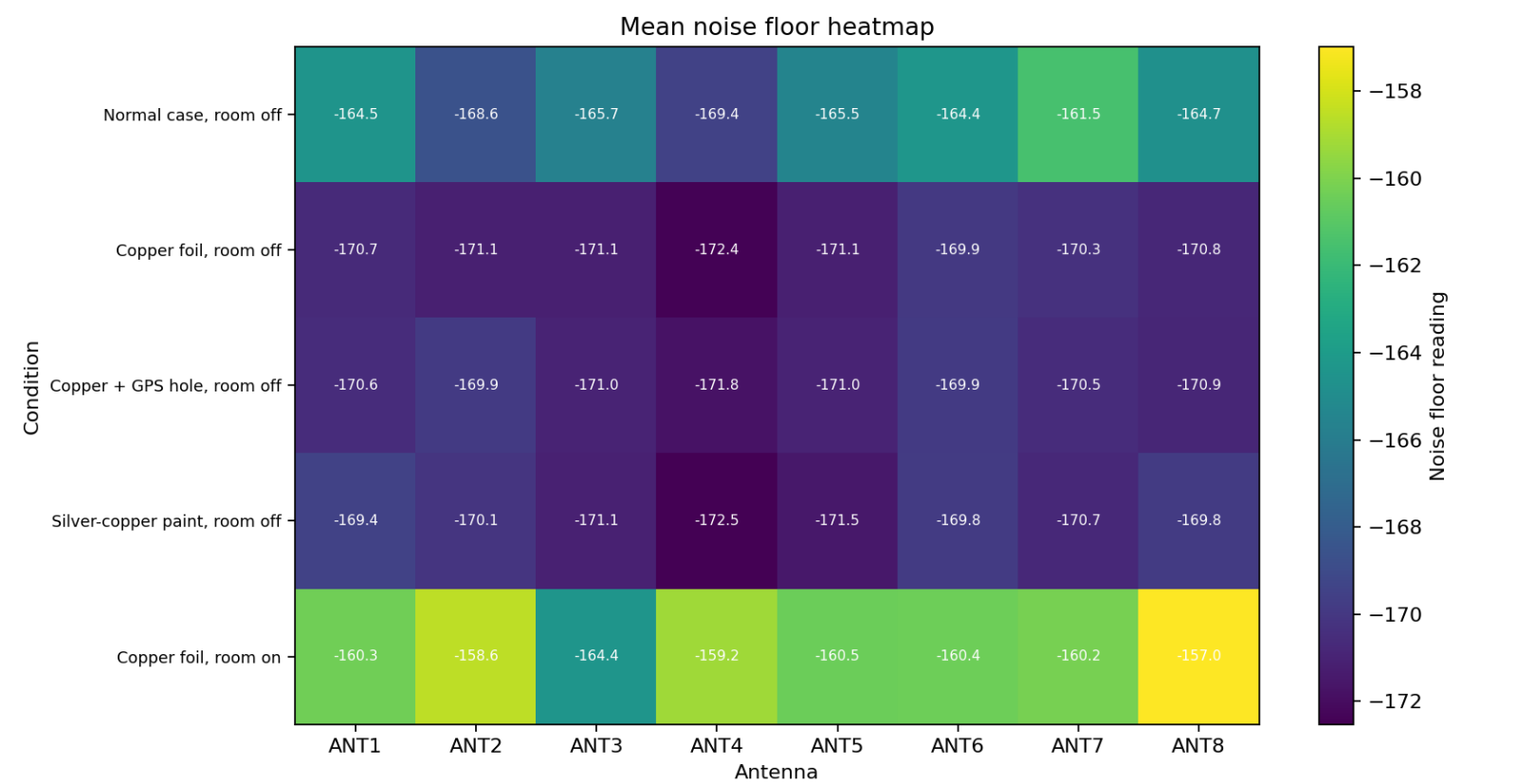
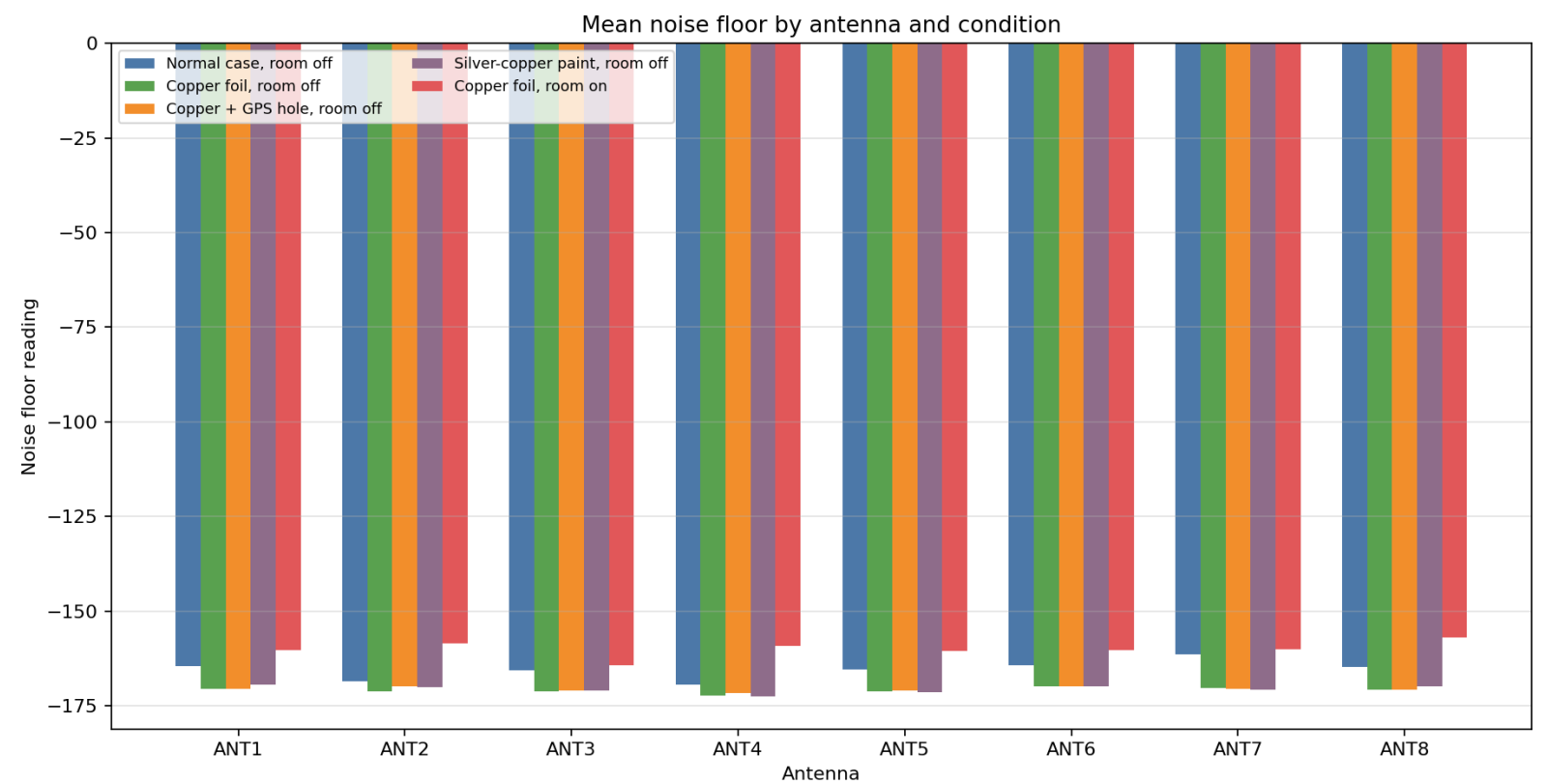
验证场景	频谱仪端490 MHz附近读数	折算LNA输入端读数	相对“天线在屏蔽房内且屏蔽房内部电源/灯关闭”变化	说明
天线在屏蔽房外，频谱仪接天线接LNA	-135.03	-156.03	+15.65 dB	外部环境干扰明显
频谱仪不接天线，LNA接负载	-149.96	-170.96	+0.72 dB	接近测试底噪参考
天线在屏蔽房内接LNA接频谱仪，屏蔽房内部电源和灯全关闭	-150.68	-171.68	0.00 dB	作为屏蔽房关闭状态参考
天线在屏蔽房内接LNA，屏蔽房内部电源打开、灯关闭	-144.75	-165.75	+5.93 dB	屏蔽房内部供电带来可见干扰
天线在屏蔽房内接LNA，屏蔽房内部电源打开、灯打开	-134.03	-155.03	+16.65 dB	内部电源和照明打开时干扰很强

屏蔽房内部电源/灯关闭时，天线放在屏蔽房内的读数为-150.68，与LNA接负载的-149.96仅相差0.72 dB，说明关闭内部设施后屏蔽房背景接近仪表底噪；而内部电源打开、灯打开会抬升16.65 dB，内部电源打开但灯关闭也会抬升5.93 dB。因此，外壳屏蔽效果应优先依据屏蔽房内部电源/灯关闭的数据判断。

5. 汇总结果

条件	组数	整体均值	中位数	最差均值点	最好均值点
正常外壳，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	5	-165.53	-165.43	-147.46 @ 480.0 MHz / ANT7	-171.06 @ 510.0 MHz / ANT4
外壳内部加铜箔，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	5	-170.94	-171.01	-165.71 @ 480.0 MHz / ANT2	-172.85 @ 476.0 MHz / ANT4
外壳内部加铜箔，顶部开4 cm x 4 cm GPS天线孔，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	3	-170.68	-170.74	-166.38 @ 497.5 MHz / ANT2	-172.86 @ 481.0 MHz / ANT4
外壳内部喷银铜导电漆，安装外壳，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	5	-170.63	-170.65	-164.00 @ 480.0 MHz / ANT1	-172.85 @ 484.0 MHz / ANT4
外壳内部加铜箔，屏蔽房内部电源打开、灯打开	2	-160.07	-160.24	-151.40 @ 496.0 MHz / ANT8	-168.94 @ 470.5 MHz / ANT3





6. 分天线均值

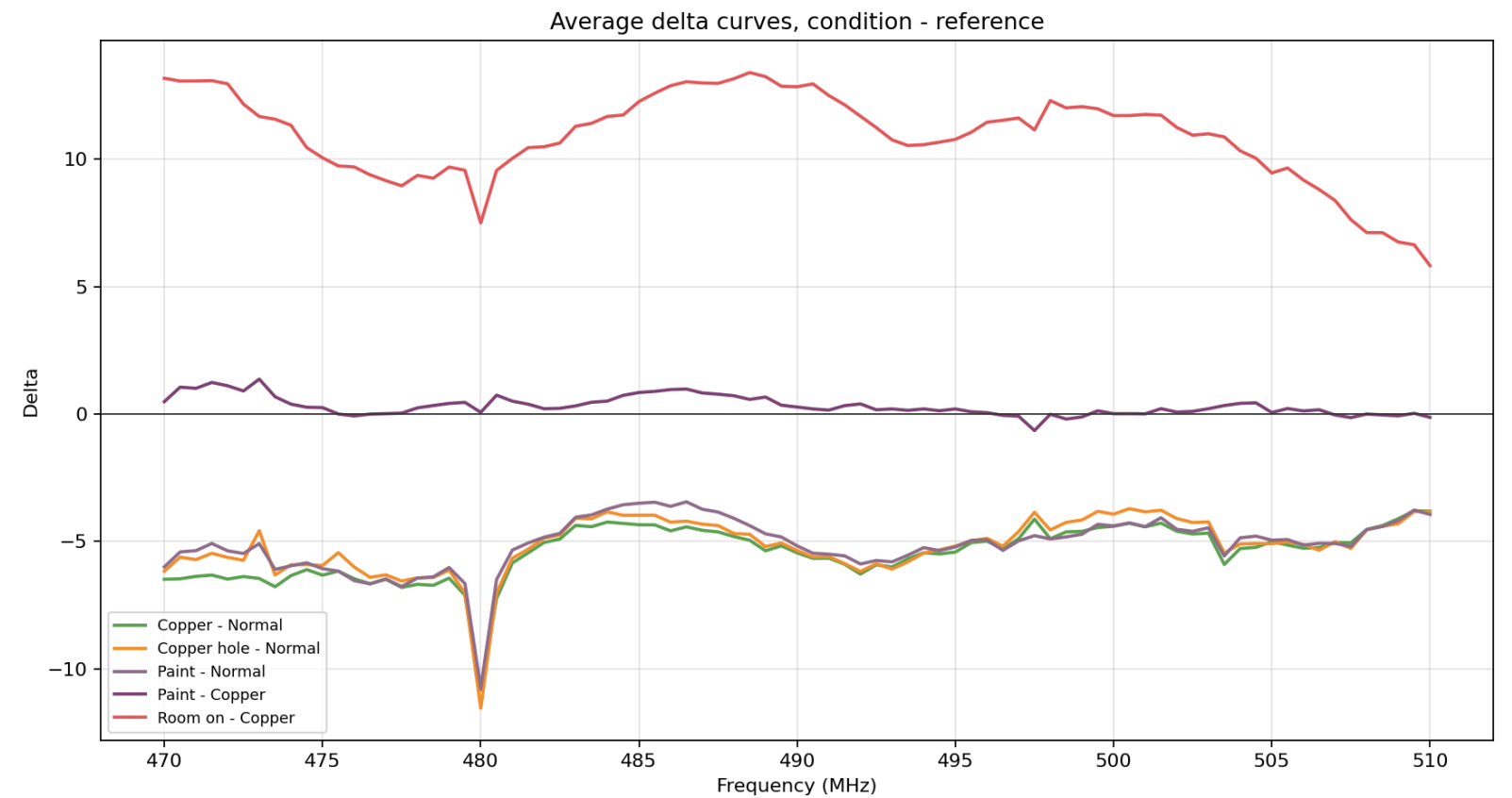
条件	ANT1	ANT2	ANT3	ANT4	ANT5	ANT6	ANT7	ANT8
正常外壳，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	-164.46	-168.58	-165.71	-169.43	-165.49	-164.35	-161.49	-164.71
外壳内部加铜箔，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	-170.66	-171.13	-171.15	-172.43	-171.14	-169.92	-170.33	-170.77
外壳内部加铜箔，顶部开4 cm x 4 cm GPS天线孔，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	-170.56	-169.90	-170.97	-171.76	-170.98	-169.87	-170.54	-170.86
外壳内部喷银铜导电漆，安装外壳，屏蔽房内部电源关闭、灯关闭	-169.44	-170.13	-171.11	-172.52	-171.50	-169.80	-170.71	-169.81
外壳内部加铜箔，屏蔽房内部电源打开、灯打开	-160.34	-158.56	-164.41	-159.19	-160.48	-160.41	-160.18	-156.99

从分天线均值看，正常外壳下ANT7均值最高，为 -161.49；完整加铜箔后ANT7降到 -170.33，平均变化 -8.84 dB，是改善最明显的天线之一。银铜导电漆安装外壳后ANT7均值为 -170.71，相对正常外壳平均改善 9.22 dB。

7. 条件对比

对比项	平均变化	最大正向变化点	最大负向变化点
加完整铜箔 vs 正常外壳	-5.41	0.89 @ 480.0 MHz / ANT2	-22.96 @ 480.0 MHz / ANT7
加铜箔并开GPS孔 vs 正常外壳	-5.15	1.04 @ 497.5 MHz / ANT2	-20.36 @ 480.0 MHz / ANT7
GPS开孔影响：开孔铜箔 vs 完整铜箔	0.26	3.96 @ 473.0 MHz / ANT2	-2.80 @ 480.0 MHz / ANT6
银铜导电漆安装外壳 vs 正常外壳	-5.10	0.38 @ 484.5 MHz / ANT8	-23.26 @ 480.0 MHz / ANT7
银铜导电漆安装外壳 vs 完整铜箔	0.31	7.23 @ 480.0 MHz / ANT1	-3.12 @ 480.0 MHz / ANT6

对比项	平均变化	最大正向变化点	最大负向变化点
银铜导电漆安装外壳 vs 铜箔GPS开孔	0.05	6.49 @ 480.0 MHz / ANT1	-3.80 @ 497.5 MHz / ANT2
屏蔽房内部电源/灯影响：打开 vs 关闭	10.87	20.26 @ 496.0 MHz / ANT8	2.67 @ 470.0 MHz / ANT3
屏蔽房内部电源/灯打开 vs 正常外壳全关闭	5.46	16.12 @ 501.5 MHz / ANT4	-13.89 @ 480.0 MHz / ANT7



差值曲线按“前一条件 - 参考条件”计算。负值表示前一条件噪底更低，正值表示前一条件噪底更高。

8. 判断

- 正常外壳存在明显整机自干扰/屏蔽不足表现，最差点出现在480.0 MHz / ANT7，均值达到 -147.46。
- 外壳内部加完整铜箔后，整体平均改善 5.41 dB，最差均值点从 -147.46 改善到 -165.71，说明铜箔屏蔽方案有效。
- 4 cm x 4 cm GPS开孔对整体均值影响不大，但在ANT2上有相对完整铜箔约 1.23 dB 的平均抬升和局部最大 3.96 dB 的抬升，建议后续GPS开孔周边增加搭接、翻边或局部补强验证。
- 银铜导电漆安装外壳后，整体均值 -170.63，与完整铜箔差 0.31 dB、与铜箔GPS开孔差 0.05 dB，说明喷银铜导电漆方案的整体屏蔽效果与铜箔方案接近；但480.0 MHz / ANT1相对完整铜箔局部抬升 7.23 dB，需要关注喷涂厚度、边缘搭接、螺丝接地点和外壳与底座接触阻抗。
- 屏蔽房内部电源/灯打开会显著污染测试环境；这与独立的屏蔽房干扰验证截图一致。后续880网关整机desense判定，应以屏蔽房内部电源/灯关闭、880由外部供电的状态作为基准环境。

9. 输出文件

- `analysis_output_880/880_desense_file_classification.csv`：原始文件分组
- `analysis_output_880/880_desense_condition_summary.csv`：条件级统计
- `analysis_output_880/880_desense_antenna_mean_by_condition.csv`：各天线均值
- `analysis_output_880/880_desense_frequency_mean_by_condition.csv`：各频点8天线均值
- `analysis_output_880/880_desense_comparison_delta.csv`：条件差值统计